SENSORES DE TEMPERATURA

Contenidos de la clase:

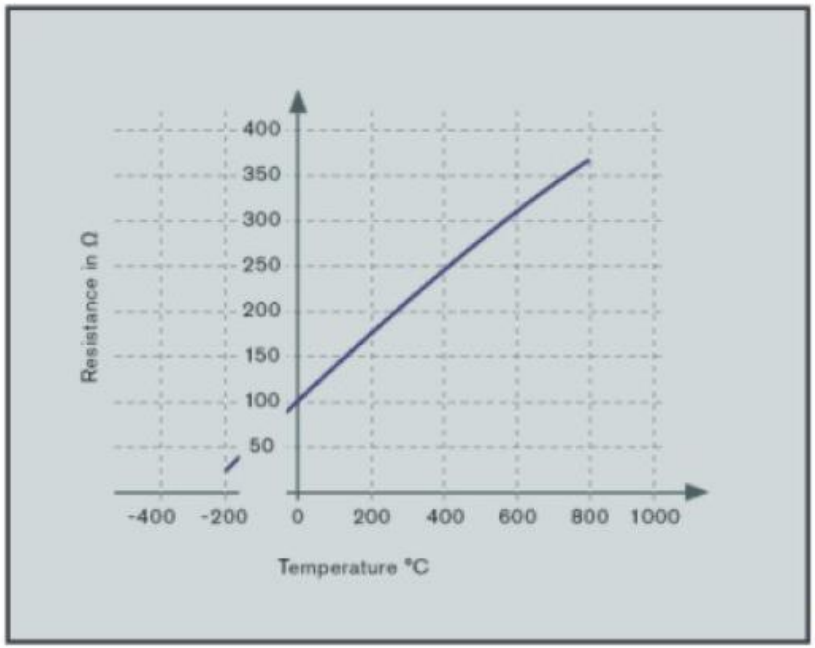
1. Detectores de Temperatura Resistivos (RTD)
2. Termistores
3. Termocuplas
4. Sensores IC

Contenidos de la clase:

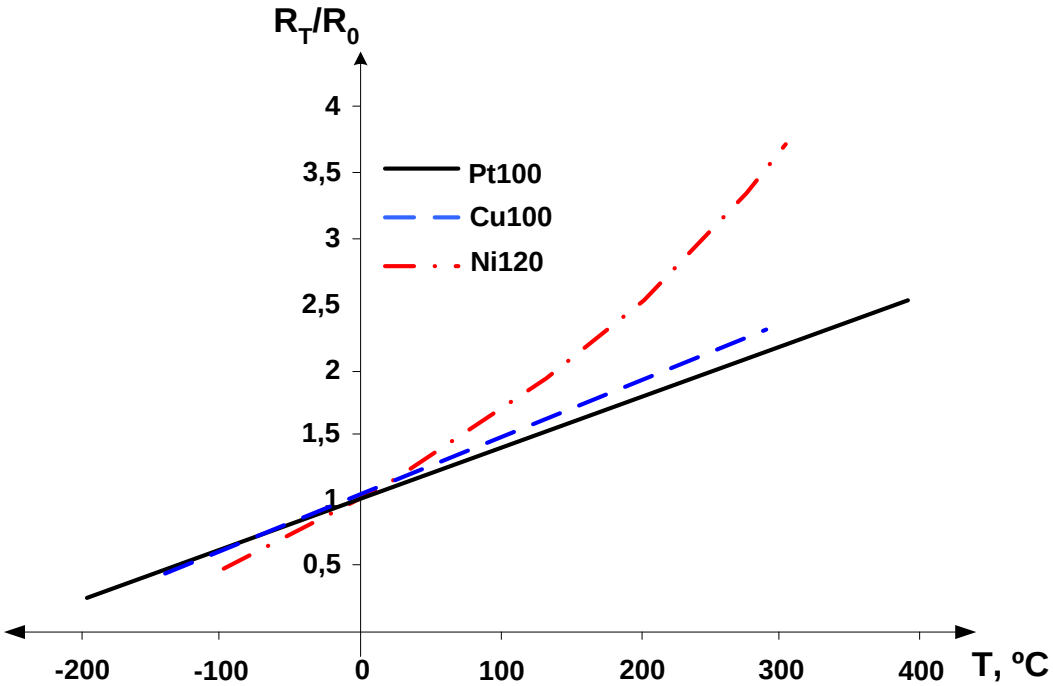
1. Detectores de Temperatura Resistivos (RTD)
2. Termistores
3. Termocuplas
4. Sensores IC

Detectores de Temperatura Resistivos (RTD)

- Son metales cuya resistencia tiene coeficiente térmico positivo
- Son altamente lineales.
- Material más utilizado: Platino (Pt100)



Curvas RTD y modelo matemático:



Para el Pt:

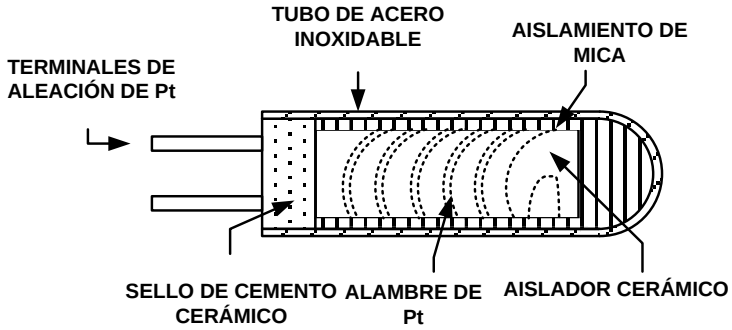
$\alpha \approx 3.927\ 10^{-3}$ /K (valor medio entre 0º y 100ºC)

Para el Pt con impurezas:

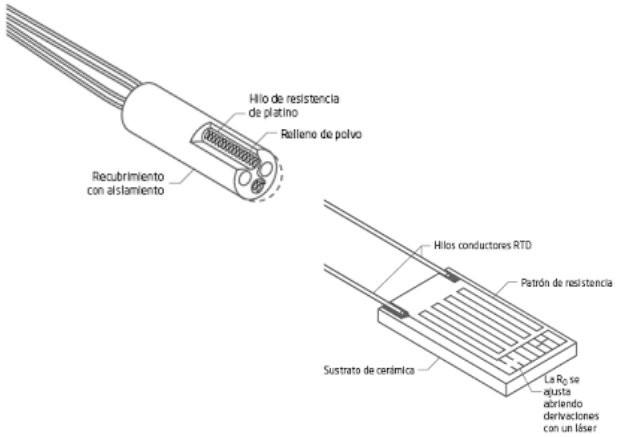
$\alpha \approx 3.850\ 10^{-3}$ /K (norma DIN)

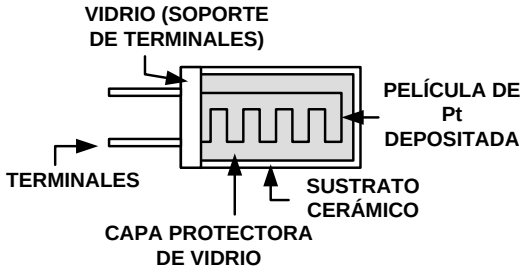
$$R_T = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T + \beta \cdot \Delta T^2 + \gamma \cdot \Delta T^3 + ...) \rightarrow R_T = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

Tipos de RTD:

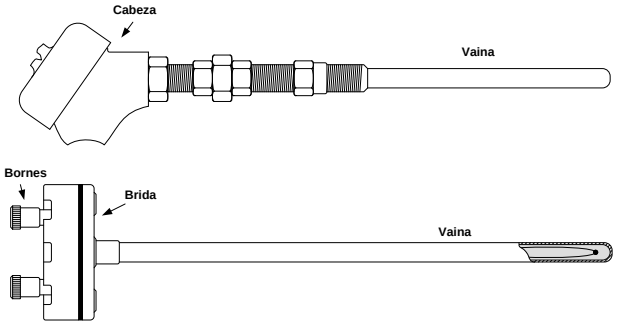


BOBINADA





PELÍCULA METÁLICA



Nomenclatura y especificaciones generales:

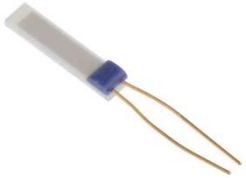
Intervalo Fundamental (IF):

$$IF = R_{100°C} - R_{0°C} = 38.5\Omega \text{ para el Pt}$$

Designación:

Elemento-Resistencia a 0ºC

Pt-100 (hilo)
Pt-1000 (película)
Ni-100
Cu-100



Pt-1000

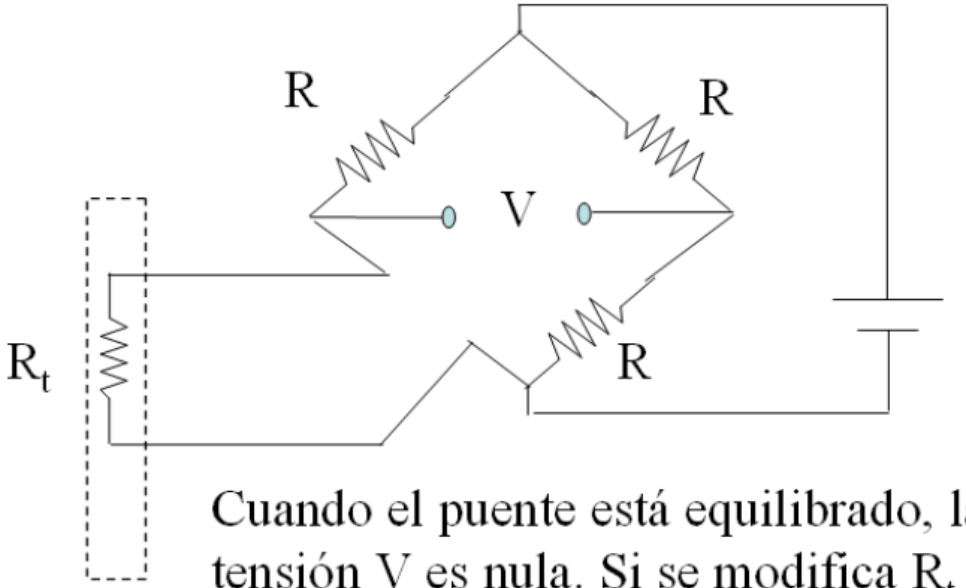
Pt-100 3 hilos

Pt-100 4 hilos

Parámetro	*Platino*	*Cobre*	*Níquel*	*Molibdeno*
Resistividad a 20°C, $\mu\Omega$cm	10,6	1,673	6,844	5,7
α, $\Omega/\Omega/K$	0,00385	0,0043	0,00681	0,003786
R_0, Ω a 0°C	25, 50, 100, 200, 500...	10 (20°C)	50, 100, 120	100, 200, 500, 1000, 2000
Margen, °C	– 200 a + 850	– 200 a + 260	–80 a + 320	–200 a + 200

RTD: Conexionado

Circuito puente: obtención de V a partir de ΔR:

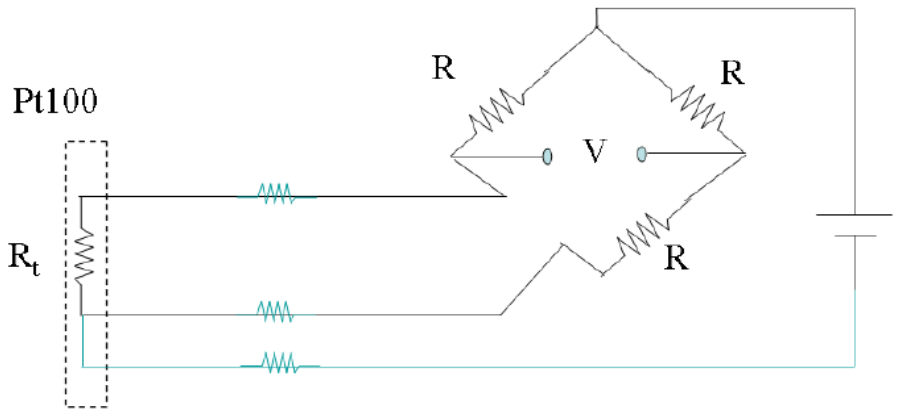


Cuando el puente está equilibrado, la tensión V es nula. Si se modifica R_t la tensión V cambia.

¿Qué sucede con las resistencias de los cables?

Proponga una forma de compensar su efecto.

Compensación R cables para puente con RTD:



¿Le encuentra alguna desventaja?

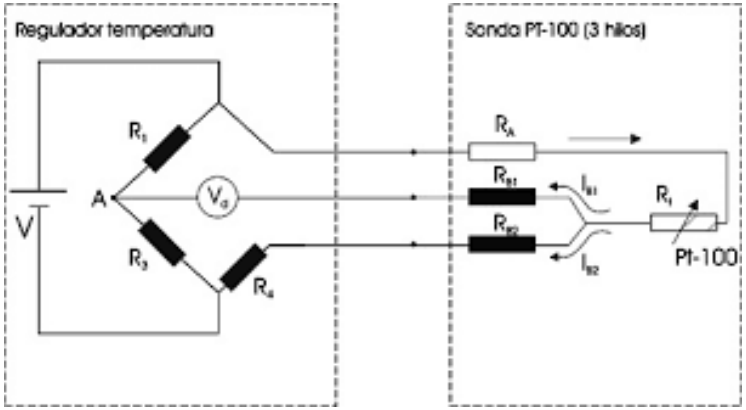
Piense qué sucedería si se aplicase a un *problema de regulación*, y qué si se utilizara para un *problema de seguimiento*.

¿Se le ocurre alguna otra forma de compensación?

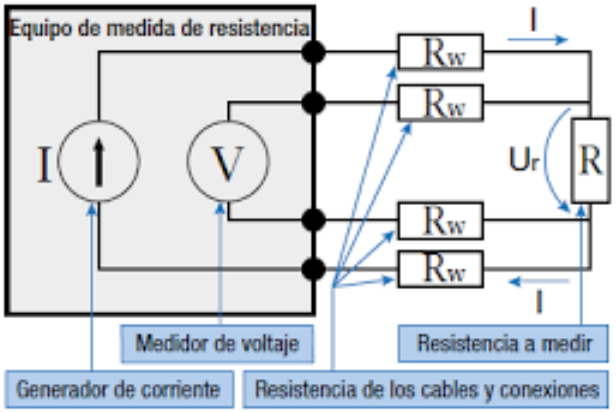
PIZARRÓN:

Conexiones 3 y 4 hilos
Módulo PLC

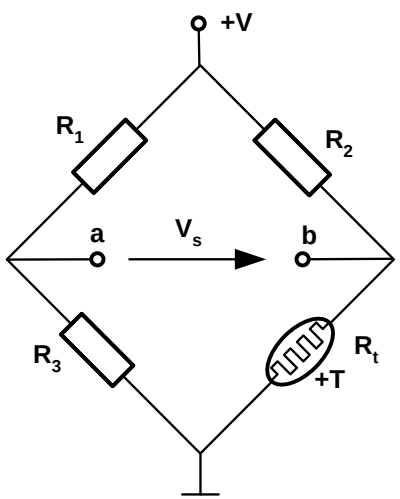
Conexión 3 hilos



Módulo PLC (4 hilos)



Conexionado y acondicionamiento:



$$R_t = R_0(1+\alpha t)$$

Equilibrio en *t=0ºC*:

$$V_s = V_b - V_a = V \cdot \frac{R_0(1+\alpha t)}{R_0(1+\alpha t)+R_2} - V \cdot \frac{R_3}{R_1+R_3} \Rightarrow \frac{R_0}{R_0+R_2} = \frac{R_3}{R_1+R_3}$$

Dadas $R_1 = R_2 = R = rR_0, \quad R_3 = R_0$

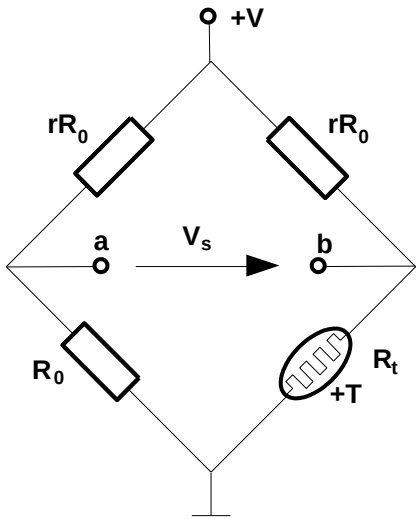
$$V_s = V\left[\frac{R_0(1+\alpha t)}{R_0(1+\alpha t)+rR_0} - \frac{R_0}{R_0+rR_0}\right] = V\left[\frac{(r+1)(1+\alpha t)-(r+1+\alpha t)}{(r+1)(r+1+\alpha t)}\right]$$

Salida Puente:
- Depende de ***V*** y de ***r***
- No lineal con ***t***

$$V_s = V \cdot \frac{r \cdot \alpha t}{(r+1)\cdot(r+1+\alpha t)}, \quad r = R/R_0$$

r: razón característica del puente.

Puente alimentado por tensión:



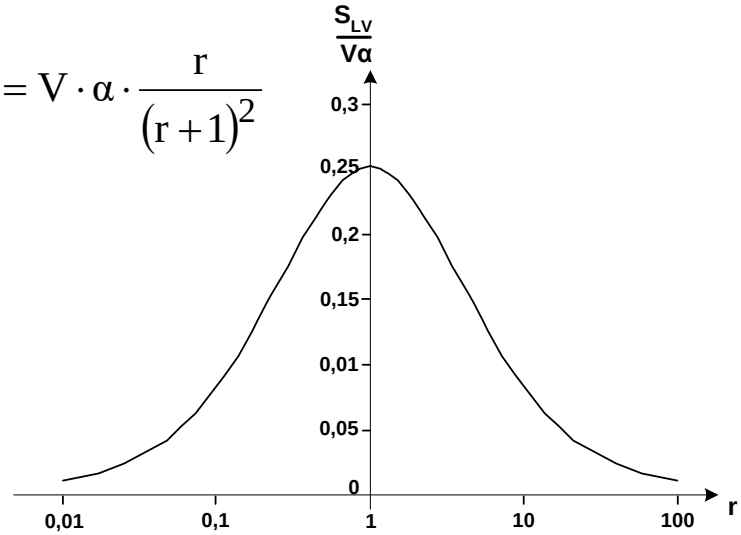
Linealidad:

$$V_s = V \cdot \frac{r \cdot \alpha t}{(r+1)\cdot(r+1+\alpha t)} \Rightarrow V_{sL} = V \cdot \frac{r \cdot \alpha \cdot t}{(r+1)^2}$$

$$\%\varepsilon_{LV} = \frac{V_s - V_{sL}}{V_s} \cdot 100\% = -\frac{\alpha \cdot t}{r+1} \cdot 100\%$$

Sensibilidad:

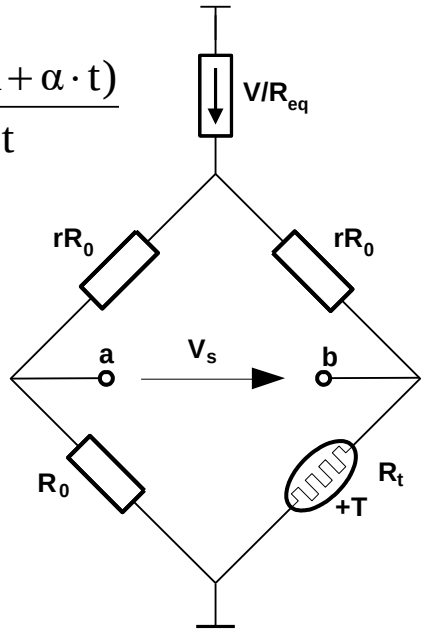
$$S_V = \frac{dV_s}{dt} = V \cdot \alpha \cdot \frac{r}{(r+1+\alpha \cdot t)^2} \Rightarrow S_{LV} = \frac{dV_{sL}}{dt} = V \cdot \alpha \cdot \frac{r}{(r+1)^2}$$



Relación de compromiso
linealidad vs. sensibilidad!!!

Puente alimentado por corriente:

$$R_{eq} = \frac{R_0 \cdot (r+1) \cdot (r+1+\alpha \cdot t)}{2r+2+\alpha \cdot t}$$



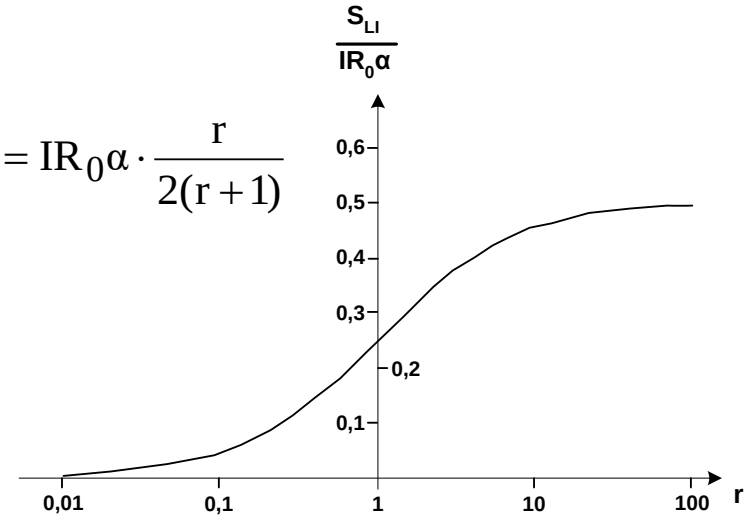
Linealidad:

$$V_s = I \cdot R_0 \cdot \frac{r \cdot \alpha \cdot t}{2 \cdot (r+1) + \alpha \cdot t} \Rightarrow V_{s_L} = I \cdot R_0 \cdot \frac{r}{2 \cdot (r+1)} \cdot \alpha \cdot t$$

$$\%\varepsilon_{LI} = \frac{V_s - V_{s_L}}{V_s} \cdot 100\% = -\frac{\alpha \cdot t}{2 \cdot (r+1)} \cdot 100\%$$

Sensibilidad:

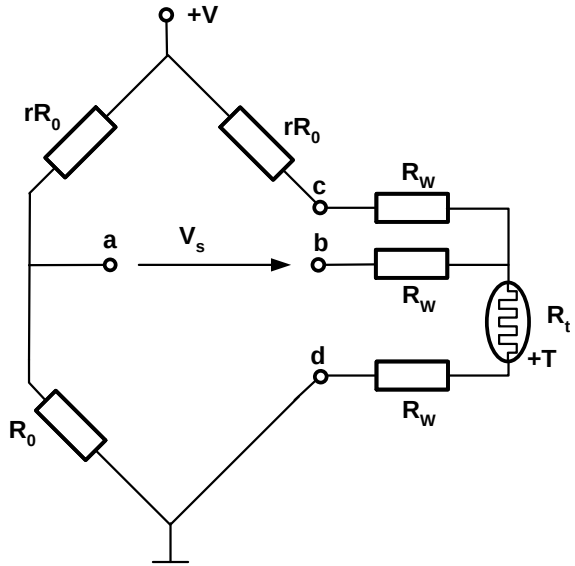
$$S_I = \frac{dV_s}{dt} = 2IR_0\alpha \cdot \frac{r \cdot (r+1)}{(2r+2+\alpha \cdot t)^2} \Rightarrow S_{LI} = \frac{dV_{sL}}{dt} = IR_0\alpha \cdot \frac{r}{2(r+1)}$$



Puedo resolver “trade-off”, pero tiene un costo.

Error debido a resistencia de los cables:

Salida ideal: $V_s = V \cdot \dfrac{r \cdot \alpha t}{(r+1)\cdot(r+1+\alpha t)}$

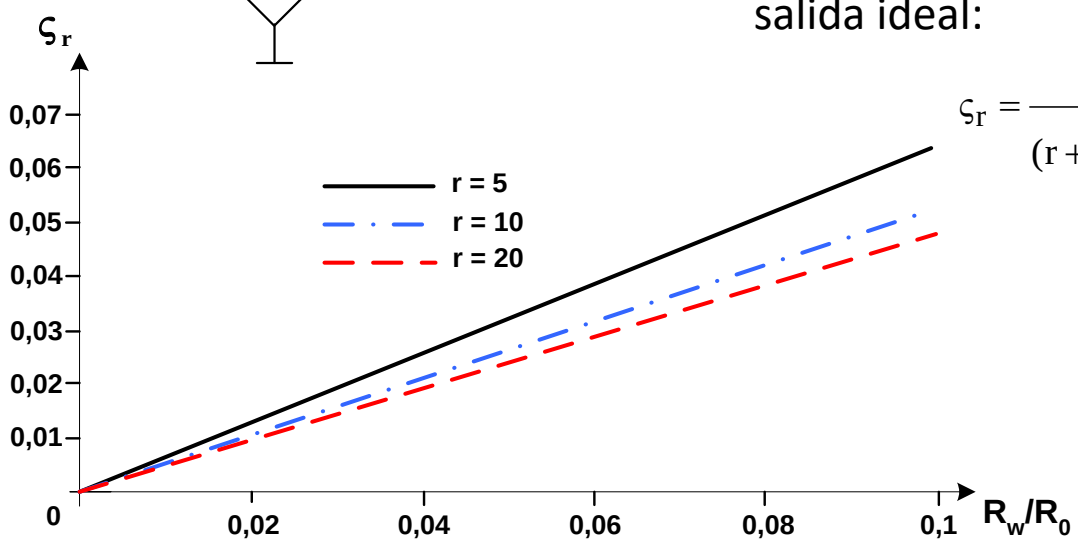


Haciendo V_b-V_a y sacando factor común R_0:

$$V_s = V.\frac{r\cdot\alpha\cdot t + (r-1)\cdot\dfrac{R_W}{R_0}}{(r+1)\cdot\left(r+1+\alpha\cdot t+2\dfrac{R_W}{R_0}\right)}$$

Error respecto a salida ideal:

$$\varsigma_r = \frac{(r-1)\cdot\dfrac{R_W}{R_0}}{(r+1)\cdot(r+1+2\cdot\dfrac{R_W}{R_0})}$$



A mayor **r** y **R_0**, menor error por **R_W** ... Solución para distancias largas.

Clases de tolerancia de las RTD:

Clase de tolerancia	Tolerancia (ºC)
A	0,15 + 0,002·|t|
B	0,3 + 0,005·|t|

Temperatura	Tolerancia de temperatura	
	Clase A	Clase B
-200ºC	±0,55ºC	±1,3ºC
-100ºC	±0,35ºC	±0,8ºC
0ºC	±0,15ºC	±0,3ºC
100ºC	±0,35ºC	±0,8ºC
200ºC	±0,55ºC	±1,3ºC
300ºC	±0,75ºC	±1,8ºC
400ºC	±0,95ºC	±2,3ºC
500ºC	±1,15ºC	±2,8ºC
600ºC	±1,35ºC	±3,3ºC
700ºC	-	±3,8ºC
800ºC	-	±4,3ºC

DIN/IEC751

RTD: pros y contras

Ventajas y desventajas de las RTDs

- Ventajas:
  - Lineales
  - Estables
  - Intercambiables
- Desventajas
  - Sensibilidad baja
  - Voluminosas
  - Alta Inercia Térmica (Alto tiempo de respuesta)
  - Medianamente frágiles
  - Autocalentamiento

Contenidos de la clase:

1. Detectores de Temperatura Resistivos (RTD)
2. **Termistores**
3. Termocuplas
4. Sensores IC

Termistores: Introducción

- Son semiconductores cuya resistencia varía de forma no lineal con la temperatura

- Dos tipos:
  - NTC ("Negative Temperature Coefficient")
  - PTC ("Positive Temperature Coefficient")

- Símbolos:

Variación de R en NTC

Puede aproximarse mediante

$$R_T = R_0 e^{\beta(1/T - 1/T_0)}$$

siendo β el *valor característico de temperatura* del sensor.

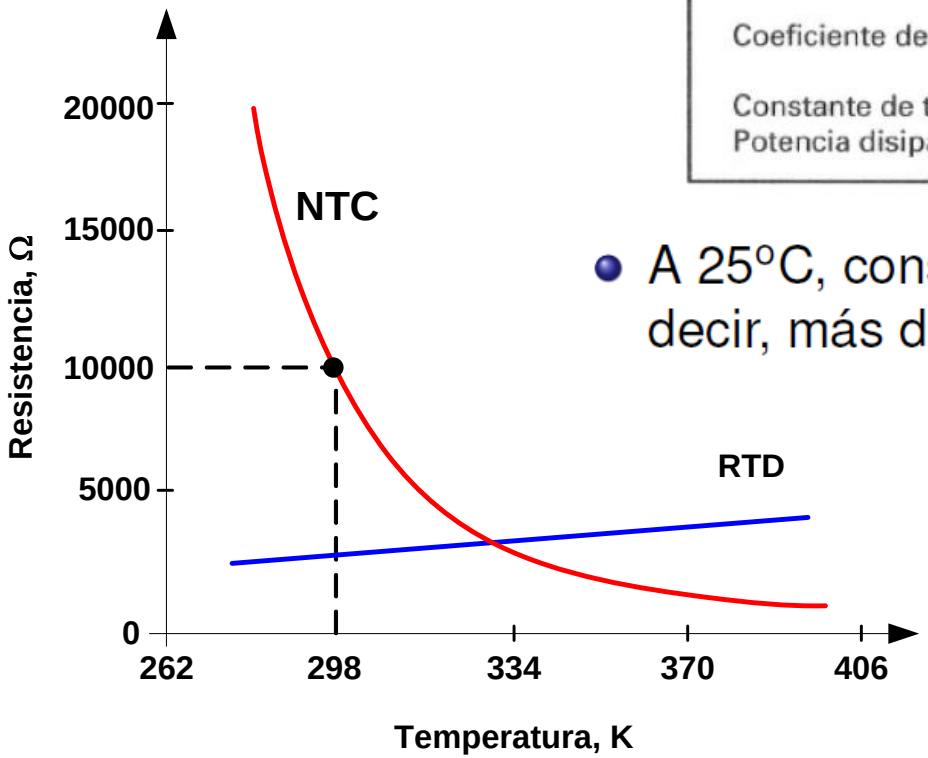
- β varía de sensor a sensor incluso para el mismo material.
- El coeficiente de temperatura resistivo equivalente viene dado por:

$$\alpha = \frac{dR_T/dT}{R_T} = -\frac{\beta}{T^2}$$

que depende en forma no-lineal con T.

$$R_T = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0}\right)}$$

$$\alpha = \frac{1}{R_T}\frac{dR_T}{dT} = -\frac{B}{T^2}$$



Cuadro 2.4 Características generales de los termistores NTC de uso más frecuente.

Parámetro	
Margen de temperatura	– 100°C a 450°C (no en un mismo modelo)
Resistencia a 25°C	0,5 Ω a 100 MΩ (± 5% o ± 10%) 1 kΩ a 10 MΩ es lo habitual
B	2000 K a 5500 K
Temperatura máxima	> 125°C 300°C habitual en régimen permanente 600°C habitual en régimen intermitente
Coeficiente de disipación, δ	1 mW/K en aire en reposo 8 mW/K en aceite
Constante de tiempo térmica	1 ms a 22 s
Potencia disipable	1 mW a 1 W

- A 25°C, considerando $\beta = 4000K$, $\alpha = -4{,}5\,\%/K$, es decir, más de 10 veces más sensible que una Pt100.

Cuadro 2.4 Características generales de los termistores NTC de uso más frecuente.

Parámetro	
Margen de temperatura	– 100°C a 450°C (no en un mismo modelo)
Resistencia a 25°C	0,5 Ω a 100 MΩ (± 5% o ± 10%) 1 kΩ a 10 MΩ es lo habitual
B	2000 K a 5500 K
Temperatura máxima	> 125°C 300°C habitual en régimen permanente 600°C habitual en régimen intermitente
Coeficiente de disipación, δ	1 mW/K en aire en reposo 8 mW/K en aceite
Constante de tiempo térmica	1 ms a 22 s
Potencia disipable	1 mW a 1 W

Efecto de Auto-calentamiento

El incremento de temperatura en el entorno del sensor cuando el mismo disipa una potencia P_D viene dado por

$$\Delta T = \frac{P_D}{\delta} = \frac{I^2 R}{\delta}$$

δ: coeficiente de disipación $[mW/^{o}K]$

I&C: SENSORES DE TEMPERATURA - TERMISTORES

Specifications (Disk type)

Part No.	R_{25} *1 (Ω)	B value *2 $B_{25/85}$ (K)	Maximum energy J (W·s)	Maximum rating current at 25°C (A)	Residual *3 resistance (Ω)	Dissipation factor (mW/°C)	Thermal *4 time constant (s)	Rating temp (°C)	Maximum capacitance (μF)			
									AC100V	AC120V	AC220V	AC240V
3D-22	3±15%	3250±5%	40.0	5.4	0.137	29.8	130	−30~160	8,500	5,900	1,700	1,470
4D-22	4±15%	3250±5%	50.0	4.7	0.182	30.7	160	−30~160	11,000	7,600	2,200	1,900
6D-22	6±15%	3250±5%	80.0	3.9	0.274	32.4	220	−30~160	17,000	11,800	3,500	2,950
4D-18	4±15%	3250±5%	9.0	4.1	0.182	22.8	100	−30~160	2,000	1,350	410	340
5D-18	5±15%	3250±5%	11.0	3.8	0.228	24.6	120	−30~160	2,500	1,700	510	430
8D-18	8±15%	3250±5%	18.0	3.1	0.365	27.2	150	−30~160	4,100	2,800	840	710
10D-18	10±15%	3250±5%	22.0	2.8	0.456	28.2	150	−30~160	5,000	3,400	1,030	860
5D-13	5±15%	3250±5%	4.0	3.4	0.228	20.1	55	−30~160	900	620	180	150
8D-13	8±15%	3250±5%	6.0	2.7	0.365	20.3	65	−30~160	1,400	970	280	240
16D-13	16±15%	3250±5%	12.0	1.9	0.730	21.4	105	−30~160	2,800	1,900	570	480
5D-11	5±15%	3250±5%	4.0	3.3	0.228	19.0	50	−30~160	900	620	180	150
8D-11	8±15%	3250±5%	6.0	2.6	0.365	19.8	70	−30~160	1,400	970	280	240
10D-11	10±15%	3250±5%	7.0	2.4	0.456	20.1	75	−30~160	1,800	1,250	370	310
10D-9	10±15%	3250±5%	2.0	2.2	0.456	17.2	40	−30~160	510	350	100	80
16D-9	16±15%	3250±5%	4.0	1.7	0.730	17.4	50	−30~160	820	560	160	140
22D-7	22±15%	3250±5%	1.0	1.4	1.003	15.7	30	−30~160	310	210	60	50

Specifications (Washer type)

Part No.	R_{25} *1 (Ω)	B value *2 $B_{25/85}$ (K)	Maximum enegy J (W·s)	Maximum rating current at 25°C (A)	Residual *3 resistance (Ω)	Dissipation factor (mW/°C)	Thermal *4 time constant (s)	Rating temp (°C)	Maximum capacitance (μF)			
									AC100V	AC120V	AC220V	AC240V
6W-22	6.0±15%	3250±5%	80	6.1	0.153	34.0	220	−30~200	17,000	11,800	3,500	2,950
4W-25	4.0±15%	3250±5%	50	7.8	0.102	36.2	160	−30~200	11,000	7,600	2,200	1,900

*1 R_{25} : Rated zero-power resistance value at 25°C.
*2 B value : determined by rated zero-power resistance at 25°C and 85°C.
*3 Residual resistance is the maximum value when maximum rating current is applied.
*4 Time when thermistor temperature reaches 63.2% of the temperature difference. The value is measured in the air.

Part number

Disk type

5 D-11 T3C (F2)

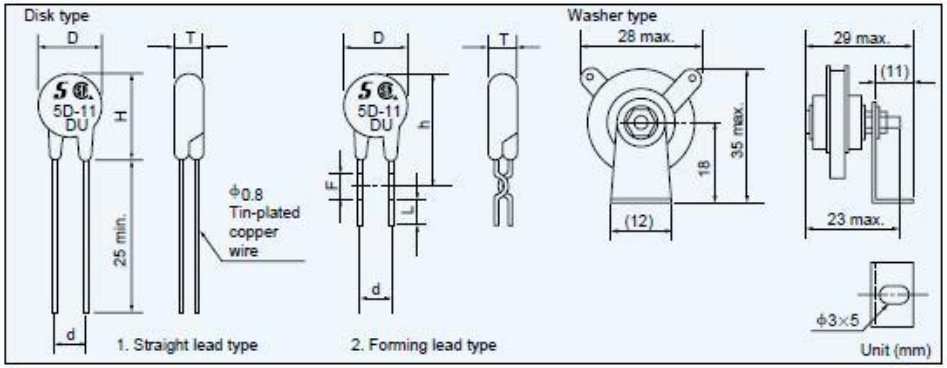
- Forming lead
- Taping
- Element diameter : ϕ11
- Shape D : Disk type
- Resistance at 25°C : 5Ω

Washer type

4 W-25

- Element diameter : ϕ25
- Shape W : Washer type
- Resistance at 25°C : 4Ω

Dimensions



I&C: SENSORES DE TEMPERATURA - TERMISTORES

Ejemplos aplicaciones como sensor de T:

- Control de temperatura en automotores

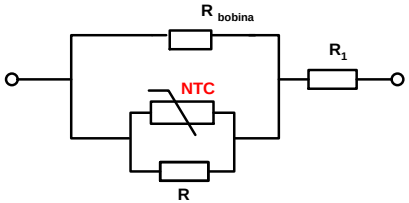
- Control de T en AA y no-frost heladeras

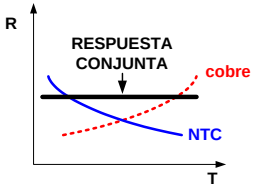
- Regulación de T en gral. (habitáculos, lava/seca-ropas, maquinaria, impresoras 3D, etc.)

Ejemplos otras aplicaciones:

- Como sensor primario de caudal/nivel (usando autocalentamiento)

- Como compensador de dispositivos con coeficiente térmico positivo:





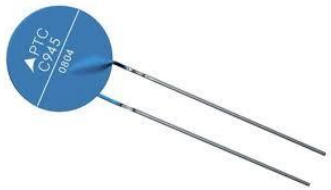
Termistores: pros y contras

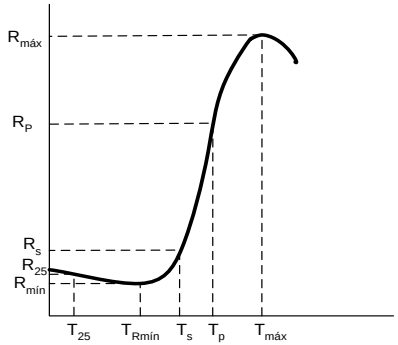
- Ventajas:
  - Alta sensibilidad
  - Alta precisión (+/- 0.02 ºC)
  - Pequeño Tamaño
  - Baja Inercia Térmica (bajo tiempo de respuesta)
  - Estabilidad y repetibilidad a largo plazo
- Desventajas
  - Altamente alineales
  - Limitado rango de utilización (-40 ºC a +150 ºC)

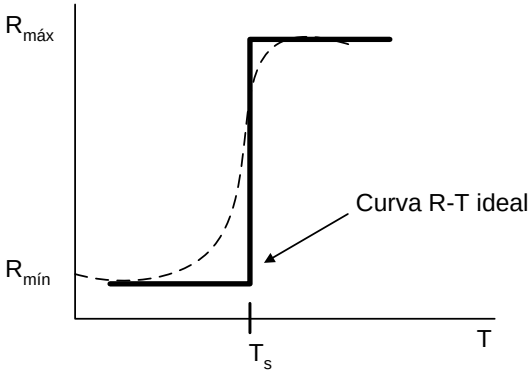
El PTC:

Características básicas:

- Materiales cerámicos policristalinos con impurezas
- Forma de disco o vaina pequeña
- Cambio brusco (conmutación) de resistencia con T, a “temperatura de Curie” Ts.







Aplicaciones:

No se usa casi como sensor, sino como protección o incluso actuador:

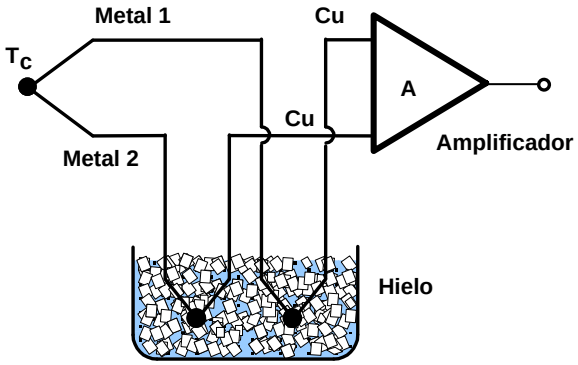
- Calentadores auto-regulados
- Protección sobre-corrientes.
- Conmutación con retardo.

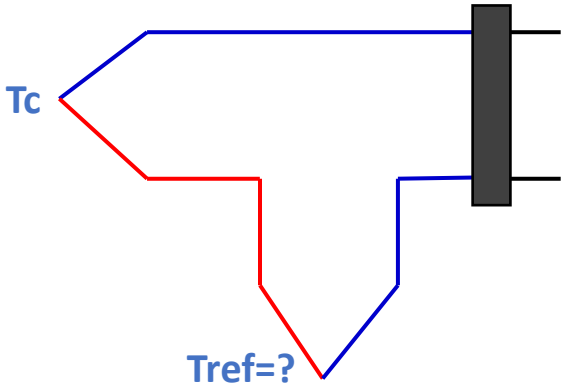
Contenidos de la clase:

1. Detectores de Temperatura Resistivos (RTD)
2. Termistores
3. **Termocuplas**
4. Sensores IC

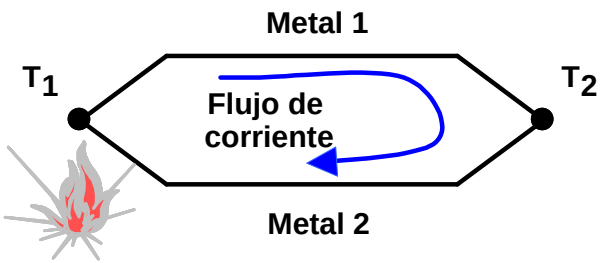
I&C: SENSORES DE TEMPERATURA - TERMOCUPLAS

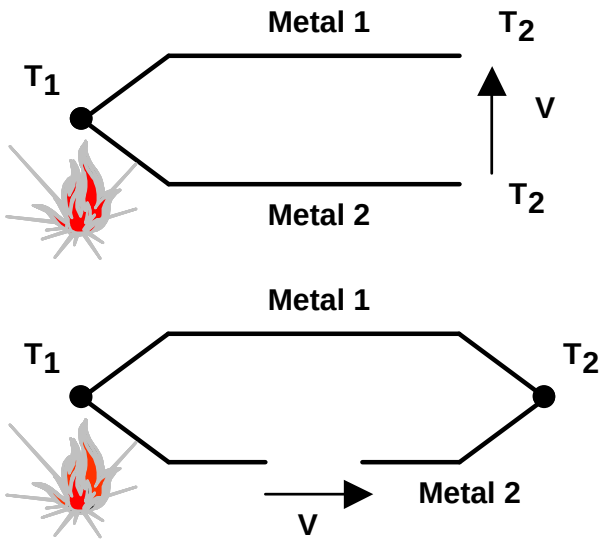
- Sensores de temperatura por efecto termoeléctrico, conformado por dos metales distintos conectados en dos junturas diferentes.





Principio funcionamiento:



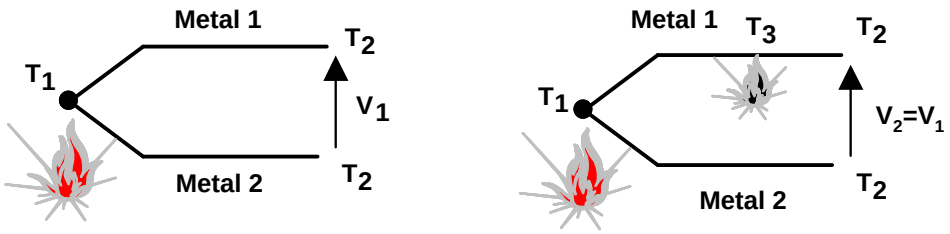


Combinación de 3 fenómenos:

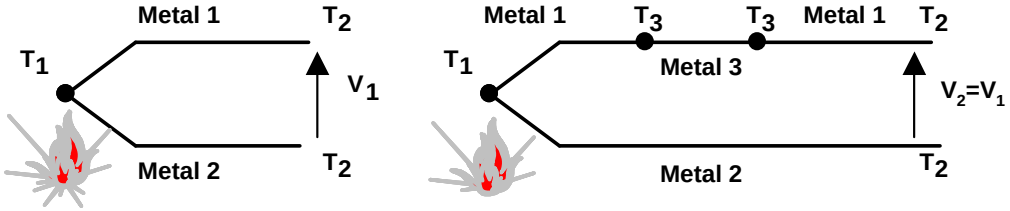
- **Efecto Seebek:** En un circuito conformado por dos metales cuyas junturas están a temperaturas diferentes, circula una pequeña corriente.
- **Efecto Peltier:** Si se aplica una tensión al circuito anterior, una juntura se calienta y la otra se enfría dependiendo del sentido de circulación de la corriente (reversibilidad del fenómeno).
- **Efecto Thompson:** Cualquier material conductor homogéneo, expuesto a un gradiente de temperatura, genera una fem entre sus extremos.

Principio funcionamiento:

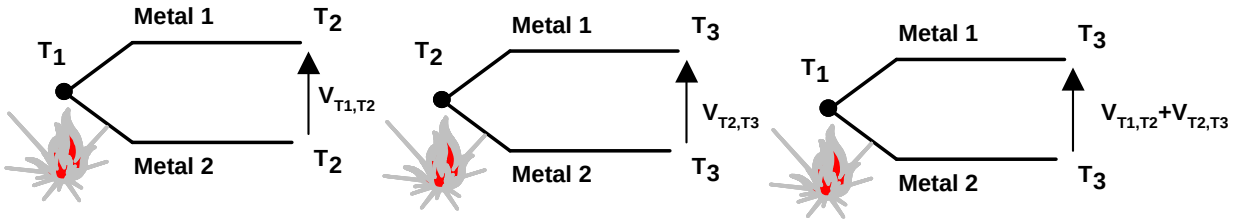
Ley de los metales homogéneos:



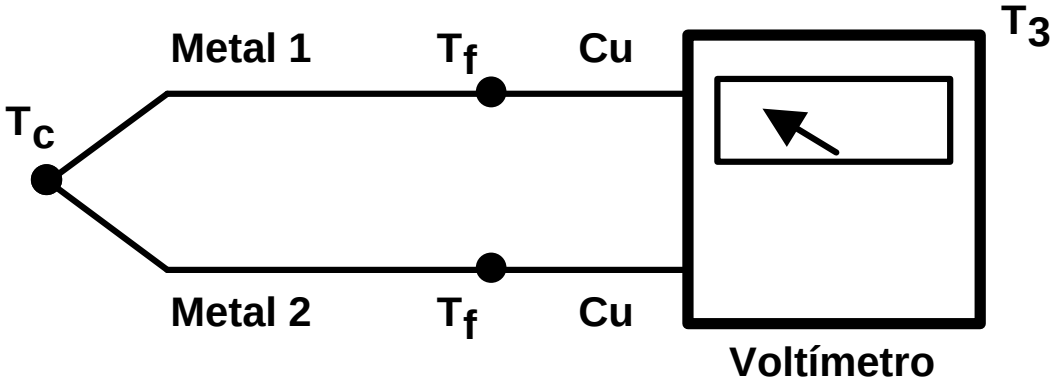
Ley de los metales intermedios:



Ley de las temp. Intermedias:

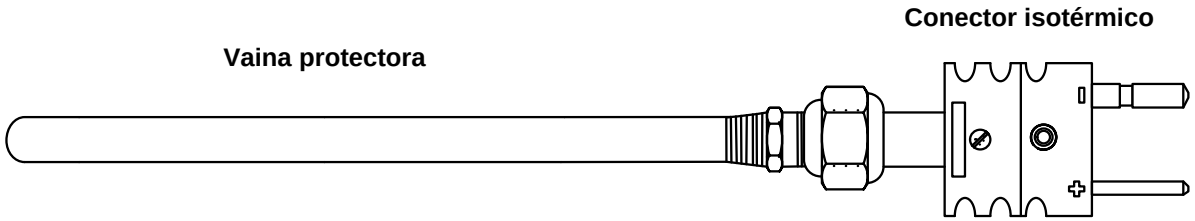


Unión/acople típico:



$$V_{T_c,0} = V_{T_c,T_f} + V_{T_f,0}$$

Carcasa y conexión isotérmicos:



Tipos de termopares:

- **Tipo K [Chromel (Ni-Cr) / Alumel (Ni-Al)]:**
  Es una termocupla de propósitos generales. Es de bajo costo y se consigue en una variedad de vainas (probes). El rango de temperatura de trabajo va desde -200 °C a +1200 °C. La sensibilidad es de aproximadamente 41 μV/°C.

Tipo	Composición (terminal positivo - negativo)	Campo de medida recomendado	Sensibilidad (a 25ºC)
J	Fe - Constantán*	0 a 760ºC	51,5 μV/ºC
K	Cromel* - Alumel*	-200 a 1250ºC	40,5 μV/ºC
N	Nicrosil* - Nisil*	0 a 1260ºC	26,5 μV/ºC
T	Cu - Constantán	-200 a 350ºC	41,0 μV/ºC
R	13%Pt 87%Rh - Pt	0 a 1450ºC	6 μV/ºC
S	10%Pt 90%Rh - Pt	0 a 1450ºC	6 μV/ºC
B	30%Pt 70%Rh - 6%Pt 94%Rh	800 a 1800ºC	9 μV/ºC (a 1000 ºC)

Tipos de termopares:

- **Tipo J [Hierro (Fe)/ Constantan (Cu-Ni)]:**
  Limitado rango de trabajo (-40 to +750 °C) la hace menos popular que la anterior. Las termocuplas tipo J no deben utilizarse por arriba de 760 °C ya que sufrirían una abrupta transformación magnética que causaría una permanente descalibración.

Tipo	Composición (terminal positivo - negativo)	Campo de medida recomendado	Sensibilidad (a 25ºC)
J	Fe - Constantán*	0 a 760ºC	51,5 μV/ºC
K	Cromel* - Alumel*	-200 a 1250ºC	40,5 μV/ºC
N	Nicrosil* - Nisil*	0 a 1260ºC	26,5 μV/ºC
T	Cu - Constantán	-200 a 350ºC	41,0 μV/ºC
R	13%Pt 87%Rh - Pt	0 a 1450ºC	6 μV/ºC
S	10%Pt 90%Rh - Pt	0 a 1450ºC	6 μV/ºC
B	30%Pt 70%Rh - 6%Pt 94%Rh	800 a 1800ºC	9 μV/ºC (a 1000 ºC)

Tipos de termopares:

- **Tipo E [Cromo (Cr)/ Constantan (Cu-Ni)]:**
  Tiene mayor sensibilidad (68 μV/°C).
  Se utiliza en rangos de muy baja temperatura.
  Otra propiedad importante es que es no-magnética.

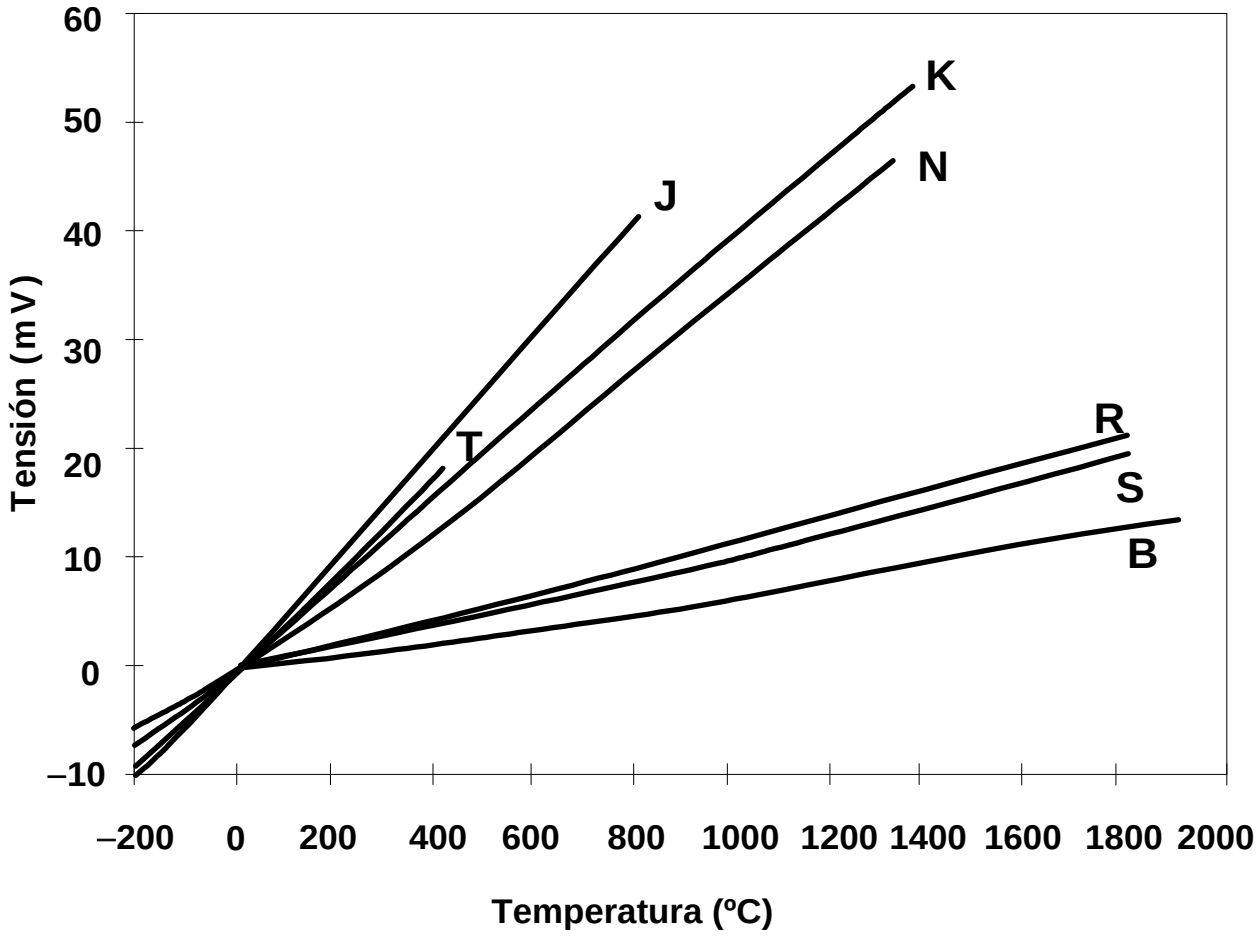
- **Tipo B [Platino (Pt)/ Rodio (Rh)]:**
  Se utiliza en altas temperaturas hasta 1800 °C.
  Generalmente, presentan la misma tensión de salida desde 0 °C hasta 42 °C, lo que las hace inútiles por debajo de 50 °C. Tienen baja sensibilidad (10 μV/°C). Se utilizan por encima de 300 ºC.

Tipo	Composición (terminal positivo - negativo)	Campo de medida recomendado	Sensibilidad (a 25ºC)
J	Fe - Constantán*	0 a 760ºC	51,5 μV/ºC
K	Cromel* - Alumel*	-200 a 1250ºC	40,5 μV/ºC
N	Nicrosil* - Nisil*	0 a 1260ºC	26,5 μV/ºC
T	Cu - Constantán	-200 a 350ºC	41,0 μV/ºC
R	13%Pt 87%Rh - Pt	0 a 1450ºC	6 μV/ºC
S	10%Pt 90%Rh - Pt	0 a 1450ºC	6 μV/ºC
B	30%Pt 70%Rh - 6%Pt 94%Rh	800 a 1800ºC	9 μV/ºC (a 1000 ºC)

Tipos de termopares:

Tipo	Aplicabilidad
J	Apropiado para atmósferas inertes o reductoras. Las atmósferas oxidantes disminuyen la vida útil debido a la presencia de hierro en el termopar que, además, se oxida muy rápidamente por encima de 538ºC. No es adecuado para bajas temperaturas (por debajo de 0ºC).
K	Muy utilizado por encima de 538ºC debido a las limitaciones del termopar de tipo J. El cromo tiende a oxidarse ante la presencia de oxígeno lo que puede llevar a importantes derivas en el margen de 816 a 1038ºC.
N	Se utiliza en aplicaciones donde el termopar de tipo K tiene problemas de oxidación.
T	Adecuado para atmósferas oxidantes, inertes y reductoras.
R, S	Recomendados para altas temperaturas. El de tipo R se utiliza industrialmente mientras que el S en laboratorios. El uso continuado a altas temperaturas provoca el crecimiento del granulado y puede sufrir una ruptura mecánica. Deben protegerse con tubos no metálicos y aislantes cerámicos. Tienden a descalibrarse debido a la difusión del rodio a la rama de platino puro y a su volatilización.
B	Semejante a los tipos R y S aunque el límite de temperatura es mayor y es menos susceptible al crecimiento del granulado.

Tipos de termopares:

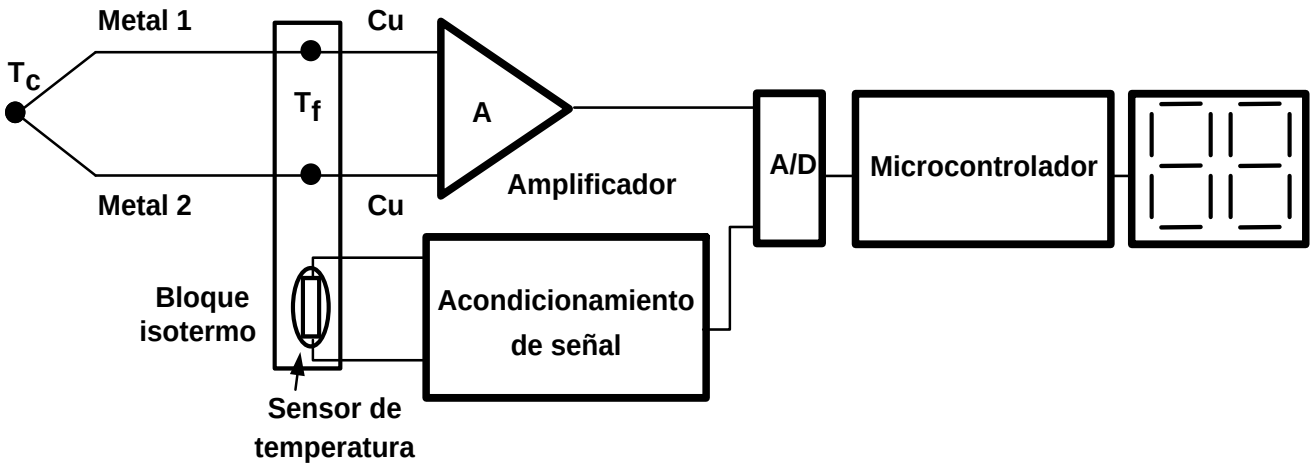


Termocuplas: Tablas doble entrada

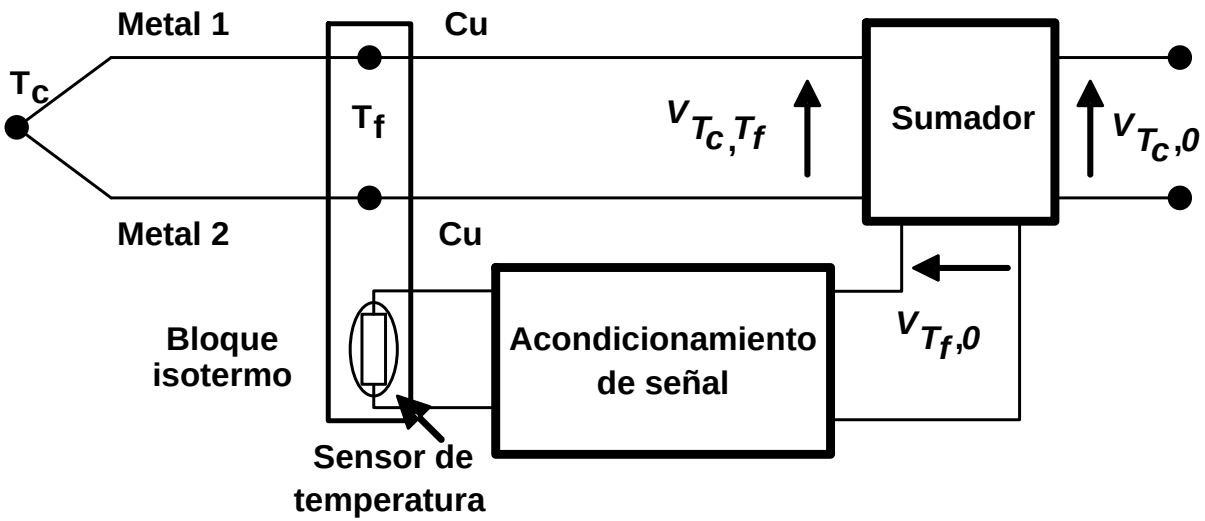
TERMOCUPLA	J									
milivolts										
°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-210	-8.096									
-200	-7.890	-7.912	-7.934	-7.955	-7.976	-7.996	-8.017	-8.037	-8.057	-8.076
-190	-7.659	-7.683	-7.707	-7.731	-7.755	-7.778	-7.801	-7.824	-7.846	-7.868
-180	-7.402	-7.429	-7.455	-7.482	-7.508	-7.533	-7.559	-7.584	-7.609	-7.634
-170	-7.122	-7.151	-7.180	-7.209	-7.237	-7.265	-7.293	-7.321	-7.348	-7.375
-160	-6.821	-6.852	-6.883	-6.914	-6.944	-6.974	-7.004	-7.034	-7.064	-7.093
-150	-6.499	-6.532	-6.565	-6.598	-6.630	-6.663	-6.695	-6.727	-6.759	-6.790
-140	-6.159	-6.194	-6.228	-6.263	-6.297	-6.331	-6.365	-6.399	-6.433	-6.466
-130	-5.801	-5.837	-5.874	-5.910	-5.946	-5.982	-6.018	-6.053	-6.089	-6.124
-120	-5.426	-5.464	-5.502	-5.540	-5.578	-5.615	-5.653	-5.690	-5.727	-5.764
-110	-5.036	-5.076	-5.115	-5.155	-5.194	-5.233	-5.272	-5.311	-5.349	-5.388
-100	-4.632	-4.673	-4.714	-4.755	-4.795	-4.836	-4.876	-4.916	-4.956	-4.996
-90	-4.215	-4.257	-4.299	-4.341	-4.383	-4.425	-4.467	-4.508	-4.550	-4.591
-80	-3.785	-3.829	-3.872	-3.915	-3.958	-4.001	-4.044	-4.087	-4.130	-4.172
-70	-3.344	-3.389	-3.433	-3.478	-3.522	-3.566	-3.610	-3.654	-3.698	-3.742
-60	-2.892	-2.938	-2.984	-3.029	-3.074	-3.120	-3.165	-3.210	-3.255	-3.299
-50	-2.431	-2.478	-2.524	-2.570	-2.617	-2.663	-2.709	-2.755	-2.801	-2.847
-40	-1.960	-2.008	-2.055	-2.102	-2.150	-2.197	-2.244	-2.291	-2.338	-2.384
-30	-1.481	-1.530	-1.578	-1.626	-1.674	-1.722	-1.770	-1.818	-1.865	-1.913
-20	-0.995	-1.044	-1.093	-1.141	-1.190	-1.239	-1.288	-1.336	-1.385	-1.433
-10	-0.501	-0.550	-0.600	-0.650	-0.699	-0.748	-0.798	-0.847	-0.896	-0.945
0	0.000	-0.050	-0.101	-0.151	-0.201	-0.251	-0.301	-0.351	-0.401	-0.451
0	0.000	0.050	0.101	0.151	0.202	0.253	0.303	0.354	0.405	0.456
10	0.507	0.558	0.609	0.660	0.711	0.762	0.813	0.865	0.916	0.967
20	1.019	1.070	1.122	1.174	1.225	1.277	1.329	1.381	1.432	1.484
30	1.536	1.588	1.640	1.693	1.745	1.797	1.849	1.901	1.954	2.006
40	2.058	2.111	2.163	2.216	2.268	2.321	2.374	2.426	2.479	2.532
50	2.585	2.638	2.691	2.743	2.796	2.849	2.902	2.956	3.009	3.062
60	3.115	3.168	3.221	3.275	3.328	3.381	3.435	3.488	3.542	3.595
70	3.649	3.702	3.756	3.809	3.863	3.917	3.971	4.024	4.078	4.132
80	4.186	4.239	4.293	4.347	4.401	4.455	4.509	4.563	4.617	4.671
90	4.725	4.780	4.834	4.888	4.942	4.996	5.050	5.105	5.159	5.213
100	5.268	5.322	5.376	5.431	5.485	5.540	5.594	5.649	5.703	5.758
110	5.812	5.867	5.921	5.976	6.031	6.085	6.140	6.195	6.249	6.304
120	6.359	6.414	6.468	6.523	6.578	6.633	6.688	6.742	6.797	6.852
130	6.907	6.962	7.017	7.072	7.127	7.182	7.237	7.292	7.347	7.402
140	7.457	7.512	7.567	7.622	7.677	7.732	7.787	7.843	7.898	7.953
150	8.008	8.063	8.118	8.174	8.229	8.284	8.339	8.394	8.450	8.505
160	8.560	8.616	8.671	8.726	8.781	8.837	8.892	8.947	9.003	9.058
170	9.113	9.169	9.224	9.279	9.335	9.390	9.446	9.501	9.556	9.612
180	9.667	9.723	9.778	9.834	9.889	9.944	10.000	10.055	10.111	10.166
190	10.222	10.277	10.333	10.388	10.444	10.499	10.555	10.610	10.666	10.721
200	10.777	10.832	10.888	10.943	10.999	11.054	11.110	11.165	11.221	11.276
210	11.332	11.387	11.443	11.498	11.554	11.609	11.665	11.720	11.776	11.831
220	11.887	11.943	11.998	12.054	12.109	12.165	12.220	12.276	12.331	12.387
230	12.442	12.498	12.553	12.609	12.664	12.720	12.776	12.831	12.887	12.942
240	12.998	13.053	13.109	13.164	13.220	13.275	13.331	13.386	13.442	13.497
250	13.553	13.608	13.664	13.719	13.775	13.830	13.886	13.941	13.997	14.052

Compensación junta “fría”:

- “Digital”:

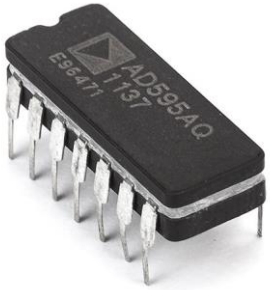


- Analógica:



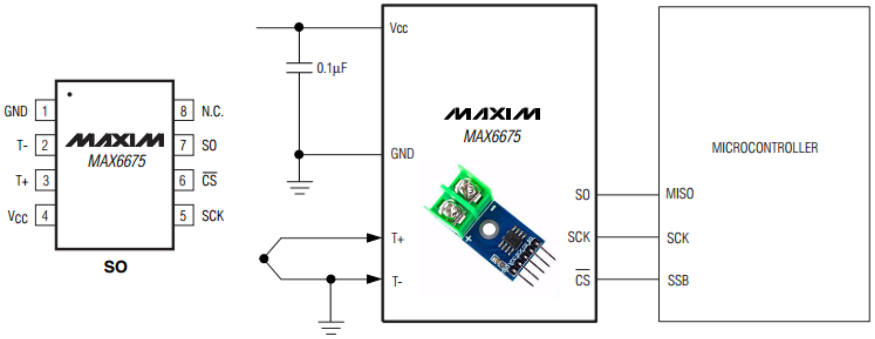
Drivers comerciales (tipo K):

- AD595AQ:



A.I. con compensación de juntura fría.
Salida: 10mV / °C
Precisión: 1°C
Rango de voltajes de entrada: +5V ~ ±15V
Temperaturas de operación: 0°C a 50°C
Encapsulado: CDIP-14

- MAX6675:



Conversor A/D
Rango de 0 a 1024ºC en incrementos de 0.25 grados
Tensión: 3.3 a 5V
Interfaz SPI
Pin-out: CS, CLK, DO
Resolución: 12 bits
Detección de termocupla abierta.
Corriente consumo: 50mA

Clases según tipo Termocupla:

T(ºC)	Tolerancias (±ºC)														
	J			K y N			T			R y S			B		
	Clase			Clase			Clase			Clase			Clase		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
-200	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-		-	-	-	
-100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-		-	-	-	
0	1,5	2,5	-	1,5	2,5	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,5	-	-	-	
100	1,5	2,5	-	1,5	2,5	-	0,5	1,0	-	1,0	1,5	-	-	-	
200	1,5	2,5	-	1,5	2,5	-	0,8	1,5	-	1,0	1,5	-	-	-	
300	1,5	2,5	-	1,5	2,5	-	1,2	2,3	-	1,0	1,5	-	-	-	
400	1,6	3,0	-	1,6	3,0	-	-	-	-	1,0	1,5	-	-	-	
500	2,0	3,8	-	2,0	3,8	-	-	-	-	1,0	1,5	-	-	-	
600	2,4	4,5	-	2,4	4,5	-	-	-	-	1,0	1,5	-	-	1,5	4,0
700	2,8	5,3	-	2,8	5,3	-	-	-	-	1,0	1,8	-	-	1,8	4,0
800	-	-	-	3,2	6,0	-	-	-	-	1,0	2,0	-	-	2,0	4,0
900	-	-	-	3,6	6,8	-	-	-	-	1,0	2,3	-	-	2,3	4,5
1000	-	-	-	4,0	7,5	-	-	-	-	1,0	2,5	-	-	2,5	5,0
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,8	-	-	2,8	5,5
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,0	-	-	3,0	6,0
1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,3	-	-	3,3	6,5
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	3,5	-	-	3,5	7,0
1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,8	-	-	3,8	7,5
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	4,0	-	-	4,0	8,0
1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	8,5

Termocuplas: Ventajas y desventajas

- **Ventajas**
  - Amplio rango de temperaturas
  - Bajo costo
  - Robustas
  - Baja inercia térmica
  - Buena exactitud y repetibilidad
- **Desventajas**
  - Baja sensibilidad (menor a 60 μV/^{o}C)
  - Necesita temperatura de referencia

Contenidos de la clase:

1. Detectores de Temperatura Resistivos (RTD)
2. Termistores
3. Termocuplas
4. Sensores IC

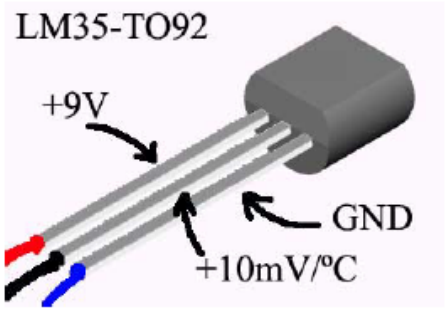
Sensores IC (circuito integrado)

- También conocidos como sensores de unión PN (tensión de juntura en un diodo rectificador varía con T).
- Comerciales y encapsulados como un circuito integrado (IC).
- Tendencia hacia los “sensores inteligentes”, que reducen los sistema de adquisición de datos.

Ejemplos:

- LM-335 de National Semiconductor®, que se caracteriza por tener tres terminales, dos de ellas para alimentación y la otra genera un voltaje proporcional a los cambios de temperatura.
- LM35, que cuenta con una precisión calibrada de 1 °C y un rango que abarca desde -55 °C a +150 °C.
- La salida es lineal y equivale a 10mV/°C por lo tanto:

+1500mV = 150 °C
+250mV = 25 °C
-550mV = -55 °C



Ejemplos (salida digital):

TEXAS INSTRUMENTS

LM92

www.ti.com

SNIS110D – MARCH 2000 – REVISED MARCH 2013

±0.33°C Accurate, 12-Bit + Sign Temperature Sensor and Thermal Window Comparator With Two-Wire Interface

Check for Samples: LM92

FEATURES

- Window Comparison Simplifies Design of ACPI-Compatible Temperature Monitoring and Control
- Serial Bus Interface
- Separate Open-Drain Outputs for Interrupt and Critical Temperature Shutdown
- Shutdown Mode to Minimize Power Consumption
- Up to Four LM92s can be Connected to a Single Bus
- 12-Bit + Sign Output
- Operation up to 150°C

APPLICATIONS

- HVAC
- Medical Electronics
- Electronic Test Equipment
- System Thermal Management
- Personal Computers
- Office Electronics
- Automotive

KEY SPECIFICATIONS

- Supply Voltage 2.7V to 5.5V
- Supply Current operating 350 µA (typ) 625 µA (max) shutdown 5 µA (typ)
- Temperature Accuracy
  - 30°C, ±0.33°C (max)
  - 10°C to 50°C, ±0.50°C (max)
  - −10°C to 85°C, ±1.0°C (max)
  - 125°C, ±1.25°C (max)
  - −25°C to 150°C, ±1.5°C (max)
- Linearity ±0.5°C (max)
- Resolution 0.0625°C

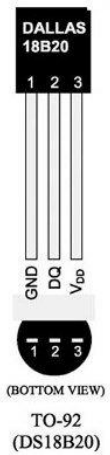
DESCRIPTION

The LM92 is a digital temperature sensor and thermal window comparator with an I^2C™ Serial Bus interface and an accuracy of ±0.33°C. The window-comparator architecture of the LM92 eases the design of temperature control systems. The open-drain Interrupt (INT) output becomes active whenever temperature goes outside a programmable window, while a separate Critical Temperature Alarm (T_CRIT_A) output becomes active when the temperature exceeds a programmable critical limit. The INT output can operate in either a comparator or event mode, while the T_CRIT_A output operates in comparator mode only.

The host can program both the upper and lower limits of the window as well as the critical temperature limit. Programmable Hysteresis as well as a fault queue are available to minimize false tripping. Two pins (A0, A1) are available for address selection. The sensor powers up with default thresholds of 2°C T_{HYST}, 10°C T_{LOW}, 64°C T_{HIGH}, and 80°C T_CRIT.

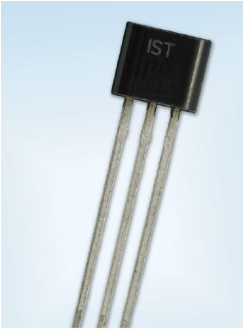
The LM92's 2.7V to 5.5V supply voltage range, Serial Bus interface, 12-bit + sign output, and full-scale range of over 128°C make it ideal for a wide range of applications. These include thermal management and protection applications in personal computers, electronic test equipment, office electronics, automotive, medical and HVAC applications.

Ejemplos (salida digital):



Maxim Ds18b20
Resolución de 9 a 12 bits.
Desde -55°C hasta 125°C (+/-0.5°C).

Características:
- Interfaz de 1-Wire® para comunicación.
- Código serial único de 64-bit en memoria ROM interna.
- No requiere componentes externos.
- Rango de voltajes de alimentación: 3V a 5.5V
- Convierte Temp. a palabra digital de 12 bits en 750ms



TSic 506F/503F/501F
Temperature Sensor IC
For a fully calibrated and very accurate low power temperature measurement

Benefits & Characteristics

- Fully calibrated
- Outstanding accuracy of ±0.1 K
- Very low power consumption
- Excellent long-term stability
- Custom calibration and assembly available
- Available with digital, analog and ratiometric output signal
- Accuracy range of 40 K can be shifted (default: +5 °C to +45 °C)

Sensores IC: pros y contras

- **Ventajas**
  - Lineales
  - Relativamente económicos
  - Simplifican el acondicionamiento de señal
  - Precisión calibrada menor a 1°C en rango de medida
- **Desventajas**
  - Rango de temperaturas acotados (similar al termistor)
  - Requieren fuente de alimentación externa
  - Menor precisión que otros sensores

Bibliografía sugerida:

- Pérez García, M. *Instrumentación Electrónica.* Paraninfo. 2016.
  Capítulos 6, 8 y 13.

- Pallás-Areny, R. and Webster, J. *Sensors and signal conditioning.* John Wiley and Sons Inc. 2008.
  Capítulos 2 y 6.